

《概率论与数理统计》8

参考答案及评分标准

题数	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

本题
得分

一、选择题〔每小题4分，共计20分〕

1. 设 A, B 为两事件，则 $(A+B)(\bar{A}+\bar{B})$ 表示 (D)
(A) 不可能事件 (B) 必然事件 (C) A, B 至少有一个发生 (D) A, B 恰有一个发生

知识点：随机事件的关系和运算

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $Z = X - Y$ 仍服从正态分布，且有 (C)
(A) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
(C) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (D) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$

知识点：正态分布的性质

3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，下列各式中一定正确的是 (A)
(A) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (B) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$
(C) $E(XY) = E(X)E(Y)$ (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$

知识点：随机变量的期望、方差的性质

4. 下列总体均值的无偏估计量中，最有效的无偏估计量是 (A)
(A) $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ (B) $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ (C) $\hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ (D) $\hat{\mu} = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$

知识点：无偏估计

5. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本， a 是未知参数，则 (C) 是统计量.
(A) $X_1 + aX_2 + X_3$ (B) $aX_1X_2X_3$ (C) X_1X_3 (D) $\frac{1}{3}\sum_{i=1}^3(X_i - a)^2$

知识点：统计量的定义

本题
得分

二、填空题〔每小题4分，共计20分〕

1. 设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.4$ ， $P(A \cup B) = 0.7$ ，若 A, B 互不相容，则 $P(B) = 0.3$ ；若 A, B 相互独立，则 $P(B) = 0.5$.

知识点：概率的性质

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1, 4)$ ，已知 $\Phi(0.5) = 0.6915$ ， $\Phi(0) = 0.5$ ，则 $P(1 \leq X \leq 2) = 0.1915$.

知识点：正态分布的性质

3. 已知随机变量 X_1 服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布， X_2 服从正态分布 $N(0, 9)$ ，则 $Y = 2X_1 - X_2$ 的数学期望 $E(Y) = 3$.

知识点：正态分布的性质

4. 设随机变量 X, Y 的方差 $D(X) = 25$ ， $D(Y) = 1$ ，相关系数为 $\rho_{XY} = 0.4$ ，则 $D(X - Y) = 22$.

知识点：相关系数、方差的性质

5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 9)$ ，测得一组样本值为 $3.3, -0.3, -0.6, -0.8$ ，则总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-2.54, 3.34)$ [$z_{0.025} = 1.96$ ， $t_{0.025}(8) = 2.3060$]

知识点：置信区间

本题
得分

- 三、〔本题10分〕设某地区成年居民中肥胖者占10%，瘦者占8%，不肥不瘦者占82%，又知肥胖者患高血压的概率为20%，瘦者患高血压的概率为5%，不肥不瘦者患高血压的概率为10%。若该地区某成年居民患有高血压，问他属于肥胖者的概率有多大？

解：设 A_1, A_2, A_3 分别表示肥胖者、瘦者、不肥不瘦者，

则 $P(A_1) = 0.1$ ， $P(A_2) = 0.08$ ， $P(A_3) = 0.82$ ， (2分)

设 A 表示该地区某成年居民患有高血压，

则 $P(A|A_1) = 0.2$ ， $P(A|A_2) = 0.05$ ， $P(A|A_3) = 0.1$ ， (2分)

于是由全概率公式和贝叶斯公式得

$$P(A_1|A) = \frac{P(AA_1)}{P(A)} = \frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A|A_1)P(A_1) + P(A|A_2)P(A_2) + P(A|A_3)P(A_3)} \quad (3分)$$
$$= \frac{0.1 \times 0.2}{0.1 \times 0.2 + 0.08 \times 0.05 + 0.82 \times 0.1} = 0.189. \quad (3分)$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

本题得分	
------	--

四、【 本题 10 分】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, A) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

本题得分	
------	--

求 A 的值；(2) X 的分布函数；(3) X 的分布律为 $X \leq 1$ 。

六、【 本题 10 分】 设随机变量 X 的分布律为 $X \leq 1$ ，且 $Y = X^2$ ，求：(1) X 与 Y 的联合分布律；(2) X 与 Y 的相关系数。

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^A 2xdx = A^2 = 1$ ，所以 $A = 1$ ；

解：(1) 由 $Y = X^2$ 得

(2) 当 $x < 0$ 时， $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$ ，

x	-1	0	1
p_i	1/3	1/3	1/3

当 $0 \leq x < 1$ 时， $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x 2tdt = x^2$ ，

所以 X 与 Y 的联合分布律为

x	-1	0	1
p_{ij}	1/3	1/3	1/3

当 $x \geq 1$ 时， $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 1$ ，

x	-1	0	1
p_i	1/3	1/3	1/3

故 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ ；

x	-1	0	1
p_i	1/3	1/3	1/3

(3) 计算得 $E(X) = 0$ ， $D(X) = \frac{2}{3}$ ， $E(Y) = \frac{2}{3}$ ， $D(Y) = \frac{2}{9}$ ， $E(XY) = 0$ ，(3分)

于是 X 与 Y 的相关系数为

知识点：连续性随机变量概率密度的性质

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0. \quad (2分)$$

知识点：二维离散型随机变量的联合分布律、相关系数

本题得分	
------	--

七、【 本题 10 分】 设总体 X 的概率密度为 $\begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 $\theta > -1$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求 θ 的最大似然估计量。

解：似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n ((\theta+1)x_i^\theta) = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n (x_i)^\theta$ ，(3分)

本题得分	
------	--

五、【 本题 10 分】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ ；

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由。

解：(1) 当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时， $f_X(x) = 0$ ，(1分)

两边取对数得 $L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \ln \prod_{i=1}^n x_i$ ，(2分)

两边同时对参数求导，并令其为 0： $\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta+1} + \ln \prod_{i=1}^n x_i = 0$ ，(2分)

故 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 6x+16x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ；(1分)

得 $\theta = -\frac{n}{\ln \prod_{i=1}^n x_i} - 1$ ，(2分)

当 $y < 0$ 或 $y > 1$ 时， $f_Y(y) = 0$ ，(1分)

故参数 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\ln \prod_{i=1}^n x_i} - 1$ ，(2分)

故 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ；(1分)

知识点：最大似然估计

本题得分	
------	--

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X 与 Y 不相互独立。(2分)

八、【 本题 10 分】 某台机床加工的一批轴的椭圆度服从正态分布，现随机抽取 20 根，测得其样本方差 $s^2 = 0.025^2$ 。问这批轴的椭圆度方差与规定的 $\sigma_0^2 = 0.02^2$ 有无显著差异。

知识点：连续性随机变量概率密度的性质、边缘密度、独立性的判定

[$\chi_{0.025}(20) = 34.170$, $\chi_{0.025}(19) = 36.191$, $\chi_{0.975}(20) = 9.591$, $\chi_{0.975}(19) = 8.907$]

解：(1) 提出假设： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.02^2$; $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ ；(2分)

(2) 选择统计量： $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$ ；(2分)

(3) 在检验水平 $\alpha = 0.05$ ，得拒绝域： $(0, \chi_{0.975}^2(19)) \cup [\chi_{0.025}^2(19), +\infty) = (0, 8.907] \cup [36.191, +\infty)$ ；(2分)

(4) 由样本值计算可得 $\chi^2 = 29.688$ ；(2分)

(5) 作出判断：由 $\chi^2 = 29.688 \notin (0, 8.907] \cup [36.191, +\infty)$ 接受 H_0 ，即认为这批轴的椭圆度的方差无显著变化。(2分)

知识点：假设检验

